Programação Linear

Carlos Henrique
Luis Felipe
Reginaldo Lopes
Sarah Nunes

1. Contexto do problema

O tema escolhido é a **coleta de lixo**. Uma central tem um depósito e vários pontos de coleta, cada um com uma quantidade de resíduos, e um caminhão de capacidade limitada que não consegue atender todos os pontos. O problema é resolvido em duas etapas: primeiro o **Problema da Mochila** decide quais pontos o caminhão atende (maximizar o lixo coletado sem passar da capacidade) e depois o **Caixeiro Viajante** decide em que ordem passar por eles (menor distância, saindo e voltando ao depósito). Foram testados três métodos de busca local: Subida de Encosta, Subida de Encosta com Tentativas e Têmpera Simulada.

Cada método foi executado **10 vezes** em cada problema (a solução inicial é aleatória, então as execuções podem terminar diferentes), com semente fixa (2024) para o resultado ser reproduzível. Para comparar, o **ótimo da mochila** foi calculado por programação dinâmica e o **ótimo da rota** (para os pontos escolhidos) por Held-Karp, quando há até 10 pontos. *Gap rota* é quanto a rota ficou acima desse ótimo (0% = rota ótima).

Configurações dos métodos

Sigla	Método	Parâmetros (entrada)
SE	Subida de Encosta	—
SET	Subida de Encosta com Tentativas	TMAX = 10
TS-1	Têmpera Simulada	Temp. inicial = 1000; Temp. final = 1; Fator redutor = 0,95
TS-2	Têmpera Simulada	Temp. inicial = 1000; Temp. final = 1; Fator redutor = 0,99

2. Casos de teste

Caso de teste 1: problema FIXO (5 pontos)

Entrada

Capacidade do caminhão: **20**. Pontos de coleta: **5**. Resíduo total: **34**. Ótimo da mochila (calculado): **20**.

Ponto	P1	P2	P3	P4	P5
Resíduos	10	8	2	11	3

Matriz de distâncias (linha = origem, coluna = destino; Dep. = depósito)

	Dep.	P1	P2	P3	P4	P5
Dep.	0	19	8	30	8	19
P1	19	0	7	40	13	23
P2	8	7	0	31	14	39
P3	30	40	31	0	12	24
P4	8	13	14	12	0	40
P5	19	23	39	24	40	0

Saída (melhor das 10 execuções de cada método)

Método	Pontos escolhidos	Rota	Lixo	Distância
SE	P1, P2, P3	Dep. > P2 > P1 > P3 > Dep.	20	85
SET	P1, P2, P3	Dep. > P3 > P1 > P2 > Dep.	20	85
TS-1	P1, P2, P3	Dep. > P3 > P1 > P2 > Dep.	20	85
TS-2	P1, P2, P3	Dep. > P2 > P1 > P3 > Dep.	20	85

Estatísticas das execuções (média ± desvio-padrão)

Método	Lixo	Acerto lixo	Distância	Gap rota	Tempo (ms)
SE	17,4 ± 1,7	20%	64,6 ± 21,4	6,0%	0,1 ± 0,0
SET	17,4 ± 1,7	20%	60,8 ± 17,6	0,0%	0,1 ± 0,0
TS-1	16,7 ± 1,4	10%	61,9 ± 12,5	0,0%	1,5 ± 0,3
TS-2	16,8 ± 1,6	20%	67,4 ± 8,8	0,0%	7,8 ± 0,3

Acerto lixo = % das execuções que atingiram o ótimo da mochila.

Caso de teste 2: problema ALEATÓRIO (20 pontos)

Entrada

Capacidade do caminhão: **20**. Pontos de coleta: **20**. Resíduo total: **228**. Ótimo da mochila (calculado): **20**.

Ponto	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
Resíduos	11	12	8	4	11	11	12	8	17	5	19	16	10	13	13	15	11	5	17	10

Matriz de distâncias (linha = origem, coluna = destino; Dep. = depósito)

	Dep.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
Dep.	0	37	36	2	21	46	15	7	19	5	14	19	19	3	28	28	25	25	18	27	19
P1	37	0	37	41	11	13	21	39	28	5	21	17	4	2	48	36	32	15	12	9	37
P2	36	37	0	13	25	43	6	36	20	19	27	41	26	4	25	26	24	32	5	21	47
P3	2	41	13	0	33	37	41	22	36	25	29	13	23	17	39	9	21	38	14	26	33
P4	21	11	25	33	0	26	14	46	4	16	20	30	23	10	22	35	30	2	8	33	33
P5	46	13	43	37	26	0	15	26	16	13	12	26	21	24	2	49	32	21	7	18	33
P6	15	21	6	41	14	15	0	35	27	23	24	48	24	14	7	47	5	1	38	13	47
P7	7	39	36	22	46	26	35	0	21	3	24	22	27	28	40	48	6	17	45	34	26
P8	19	28	20	36	4	16	27	21	0	32	43	38	23	4	36	5	30	46	35	9	8
P9	5	5	19	25	16	13	23	3	32	0	10	24	44	39	33	1	11	21	27	32	12
P10	14	21	27	29	20	12	24	24	43	10	0	45	19	38	43	18	39	49	30	3	24
P11	19	17	41	13	30	26	48	22	38	24	45	0	16	29	27	42	28	16	31	17	35
P12	19	4	26	23	23	21	24	27	23	44	19	16	0	37	3	38	37	27	34	40	42
P13	3	2	4	17	10	24	14	28	4	39	38	29	37	0	2	21	33	17	1	24	20
P14	28	48	25	39	22	2	7	40	36	33	43	27	3	2	0	1	38	37	23	16	3
P15	28	36	26	9	35	49	47	48	5	1	18	42	38	21	1	0	37	25	23	10	42
P16	25	32	24	21	30	32	5	6	30	11	39	28	37	33	38	37	0	7	34	23	29
P17	25	15	32	38	2	21	1	17	46	21	49	16	27	17	37	25	7	0	21	45	11
P18	18	12	5	14	8	7	38	45	35	27	30	31	34	1	23	23	34	21	0	4	4
P19	27	9	21	26	33	18	13	34	9	32	3	17	40	24	16	10	23	45	4	0	28
P20	19	37	47	33	33	33	47	26	8	12	24	35	42	20	3	42	29	11	4	28	0

Saída (melhor das 10 execuções de cada método)

Método	Pontos escolhidos	Rota	Lixo	Distância
SE	P3, P7	Dep. > P7 > P3 > Dep.	20	31
SET	P13, P20	Dep. > P20 > P13 > Dep.	20	42
TS-1	P13, P20	Dep. > P20 > P13 > Dep.	20	42
TS-2	P10, P13, P18	Dep. > P10 > P18 > P13 > Dep.	20	48

Estatísticas das execuções (média ± desvio-padrão)

Método	Lixo	Acerto lixo	Distância	Gap rota	Tempo (ms)
SE	19,5 ± 0,8	70%	64,0 ± 19,5	9,2%	0,2 ± 0,0
SET	19,3 ± 0,6	40%	66,0 ± 16,3	0,0%	0,3 ± 0,1
TS-1	20,0 ± 0,0	100%	56,3 ± 9,0	0,0%	2,1 ± 0,4
TS-2	20,0 ± 0,0	100%	56,6 ± 9,0	0,0%	13,7 ± 5,7

Acerto lixo = % das execuções que atingiram o ótimo da mochila.

3. Discussão

3.1 Resultados obtidos

FIXO (5 pontos). O ótimo da mochila é 20 de 20 unidades de lixo. O melhor lixo médio (17,4) foi um empate entre SE, SET; a menor distância média foi de SET (60,8). O método mais rápido foi SE (0,06 ms) e o mais lento TS-2 (7,81 ms). As tentativas extras não melhoraram o lixo médio em relação à subida simples.

ALEATÓRIO (20 pontos). O ótimo da mochila é 20 de 20 unidades de lixo. O melhor lixo médio (20,0) foi um empate entre TS-1, TS-2; a menor distância média foi de TS-1 (56,3). O método mais rápido foi SE (0,18 ms) e o mais lento TS-2 (13,75 ms). As tentativas extras não melhoraram o lixo médio em relação à subida simples.

Em média sobre todos os problemas, a Têmpera Simulada gastou 6,29 ms por execução contra 0,12 ms da Subida de Encosta: ela explora mais soluções porque só termina quando a temperatura cai até Tf (o número de iterações depende de Ti, Tf e do fator redutor).

Quando o ótimo da rota pôde ser calculado, a rota encontrada ficou em média 1,9% acima do ótimo para os pontos escolhidos.

3.2 Qual método teve melhor média de respostas e melhor velocidade

A tabela resume cada método somando os dois problemas. *Qualidade* é a média da porcentagem do lixo ótimo que o método coletou; *Tempo* é a média do tempo por execução.

Método	Qualidade (% do ótimo)	Gap rota médio	Tempo médio (ms)
SE	92,2%	7,6%	0,12
SET	91,8%	0,0%	0,19
TS-1	91,8%	0,0%	1,80
TS-2	92,0%	0,0%	10,78

Melhor média de respostas. Em ordem de qualidade média: SE (92,2%); TS-2 (92,0%); SET (91,8%); TS-1 (91,8%). A diferença entre o melhor e o pior método é menor que 1 ponto percentual, então na média dos dois problemas eles ficaram praticamente empatados; a diferença aparece quando se olha cada problema separadamente.

Melhor velocidade. O método mais rápido foi SE (0,12 ms por execução) e o mais lento foi TS-2 (10,78 ms), cerca de 88 vezes mais lento. A Têmpera Simulada só termina quando a temperatura chega à final, então seu custo depende da temperatura inicial, da final e do fator redutor (quanto mais perto de 1 o fator, mais iterações).

Melhor custo-benefício. Considerando o melhor lixo médio e, em caso de empate, o menor tempo: no problema FIXO (5 pontos), SE (lixo médio 17,4 no menor tempo entre os melhores); no problema ALEATÓRIO (20 pontos), TS-1 (lixo médio 20,0 no menor tempo entre os melhores).

3.3 Decisões de projeto

Por que um ponto ocupa, no máximo, 1 unidade a menos que a capacidade. O resíduo de cada ponto é sorteado de 1 até a capacidade menos 1 (de 1 a 19, com capacidade 20). Isso evita que um único ponto tenha mais lixo do que a capacidade do caminhão, o que tornaria o problema impossível para esse ponto. Colocamos 1 a menos que a capacidade para evitar erro, garantindo uma folga e que todo ponto sempre caiba no caminhão.

Por que o depósito entra na posição 0. O vetor de resíduos e a matriz de distâncias foram construídos com o depósito na posição 0 (resíduo 0). Assim o ponto i fica exatamente na posição i do vetor e na linha e coluna i da matriz, sem precisar somar ou subtrair 1 nos índices, o que evita erros. O depósito também é o início e o fim de toda rota.

Mochila antes da rota. Primeiro escolhem-se os pontos que cabem no caminhão e só depois se otimiza a rota entre eles. Como a capacidade é pequena (20) frente ao lixo de cada ponto (1 a 19), cada solução escolhe poucos pontos e a rota tem poucas cidades mesmo em problemas grandes. Além disso, a escolha dos pontos maximiza apenas o lixo e não considera a distância; por isso as distâncias médias de métodos diferentes nem sempre são comparáveis diretamente (o *Gap rota* compara com o ótimo para o mesmo conjunto de pontos).

Em resumo. Na média dos problemas, a qualidade dos métodos foi praticamente igual (de 91,8% a 92,2% do lixo ótimo), e o método mais rápido foi SE (0,12 ms por execução). Olhando cada problema, o que muda é a consistência: no problema FIXO (5 pontos), SE atingiu o ótimo da mochila em 20% das execuções; no problema ALEATÓRIO (20 pontos), TS-1 atingiu o ótimo da mochila em 100% das execuções contra 70% da Subida de Encosta simples. Assim, a Subida de Encosta é a opção mais barata, mas pode parar em um máximo local. A Têmpera Simulada, que explora mais soluções, gasta mais tempo e foi a mais consistente em pelo menos um dos problemas. Como cada configuração foi executada apenas 10 vezes por problema, diferenças pequenas devem ser interpretadas com cautela, pois podem estar dentro da variação causada pela solução inicial aleatória.